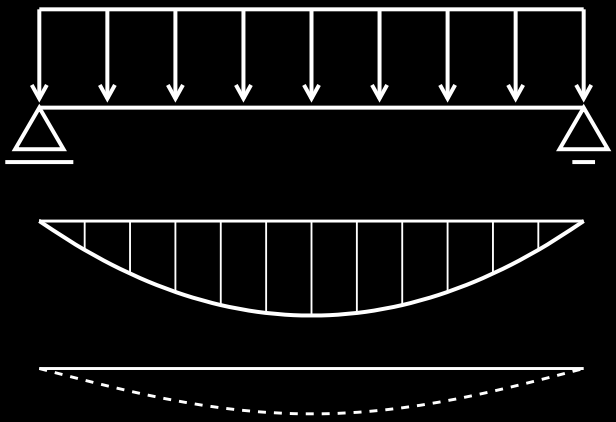
PRONTUARIO

di statica *per*

ARCHITETTI



Tommaso Albanesi Cristoforo Demartino

Laboratorio di Progettazione Architettonica 2
Modulo Struttura e Architettura · A.A. 2026-2027

Roma Tre

PREMESSA

Nel *Manualetto* abbiamo seguito il percorso dei carichi e visto come si ricava la sezione di un elemento a partire dal momento $M_{\max} = \beta\, q_s\, d\, l^2$ (con q_s carico del solaio in kN/m^2 e d interasse). Qui il carico sulla trave è già $q = q_s\, d$ [kN/m], quindi $M_{\max} = \beta\, q\, l^2$. Il coefficiente β dipende dallo **schema statico**: come la trave è vincolata e come è caricata.

Questo prontuario raccoglie gli schemi più comuni. Per ognuno trovi **reazioni, taglio, momento e freccia**, già pronti da usare nel predimensionamento. In fondo, tre pagine mostrano come usarli per un **telaio** e sei pagine raccolgono il **sagomario** dei profili in acciaio.

COME SI USA: QUATTRO PASSI

1. **Disegna lo schema statico**: la trave isolata, i suoi vincoli, i carichi (anche il peso proprio è dentro q).
2. **Trova la scheda** che gli somiglia di più: stessi vincoli, stessa forma del carico.
3. **Leggi** reazioni, $M_{\max}$, $V_{\max}$ e freccia. Se la trave ha più carichi, somma *punto per punto* i diagrammi $M(x)$, $V(x)$ e le frecce (principio di sovrapposizione), poi cerca i massimi: i massimi dei singoli casi non si sommano.
4. **Dimensiona**: $W_{\min} = M_{\max}/f_d$ per la flessione, con le azioni di progetto (già combinate allo SLU); la freccia si controlla con la combinazione di esercizio (SLE). Poi passa le reazioni agli elementi che sostengono la trave.

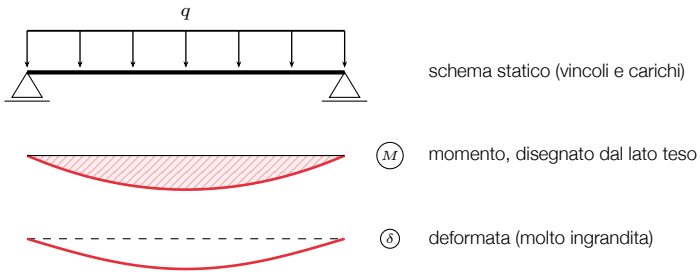
CHE COSA IPOTIZZANO GLI SCHEMI

Trave con sezione costante, materiale elastico lineare, spostamenti piccoli, carichi statici, vincoli ideali (un incastro perfetto o un appoggio senza attrito non esistono). Servono a capire l'**ordine di grandezza** delle sezioni, non a sostituire le verifiche richieste dalle NTC 2018, che si fanno nel corso di Tecnica delle Costruzioni.

QUANDO GLI SCHEMI SONO PIÙ DI UNO

I vincoli di una trave di un edificio hanno una rigidezza *intermedia* tra l'appoggio e l'incastro. Nel dubbio si calcolano **entrambi** i casi limite: in mezzeria vale il più gravoso, la trave appoggiata ($ql^2/8$); agli estremi vale il doppio incastro ($ql^2/12$). Vale per una trave con lo stesso vincolo alle due estremità e carico uniforme; gli altri schemi (per esempio incastro e appoggio, con $ql^2/8$ all'incastro) hanno la loro scheda. Il *portale* (pag. 13) dà i valori intermedi in funzione della rigidezza dei pilastri.

COME SI LEGGE UNA SCHEDA



CONVENZIONI

l	luce della trave [m]
P, q, M_0	forza concentrata [kN], carico lineare [kN/m] ($q = q_s\, d$: carico del solaio per l'interasse), coppia [kNm]
E, I	modulo elastico [GPa], momento d'inerzia della sezione [cm^4]; EI è la rigidezza flessionale
V, M	taglio [kN] e momento flettente [kNm]
f, φ	freccia (spostamento massimo) e rotazione di un estremo

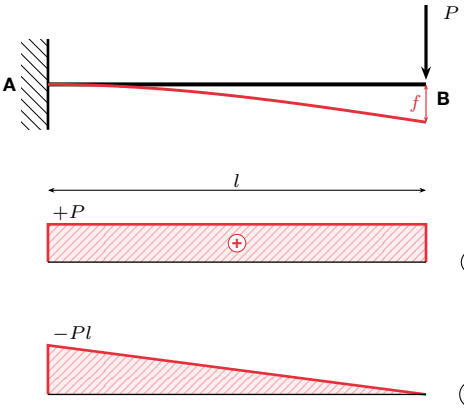
Il momento si disegna dal lato teso della trave (le fibre che si allungano). Un momento «verso il basso» tende le fibre inferiori e di solito è quello di mezzeria; un momento «verso l'alto» tende le fibre superiori, ad esempio in corrispondenza degli incastri. Il taglio è positivo verso l'alto, a sinistra della sezione. Nelle formule $M_{\max}$ e $V_{\max}$ sono *valori assoluti*; le coppie di reazione M_A, M_B e le rotazioni φ sono date in modulo; il segno è quello del diagramma.

INDICE

pag. 4 Mensola
pag. 7 Trave appoggiata
pag. 10 Trave incastrata
pag. 12 Trave continua
pag. 13 Portali
pag. 15 Arco e reticolare
pag. 16 Proprietà delle sezioni
pag. 17 Unità, frecce e pilastri
pag. 18 Tabella riassuntiva
pag. 19 Telaio: carichi verticali
pag. 20 Telaio: carichi orizzontali
pag. 21 Telaio: piani e pilastro
pag. 22 Sagomario: come si legge
pag. 25 Sagomario: tabelle

MENSOLA

CARICO CONCENTRATO ALL'ESTREMO



REAZIONI

$V_A = P,\ H_A = 0$

$M_A = Pl$

TAGLIO

$V(x) = P$ (costante)

MOMENTO

$M(x) = -P\,(l - x)$

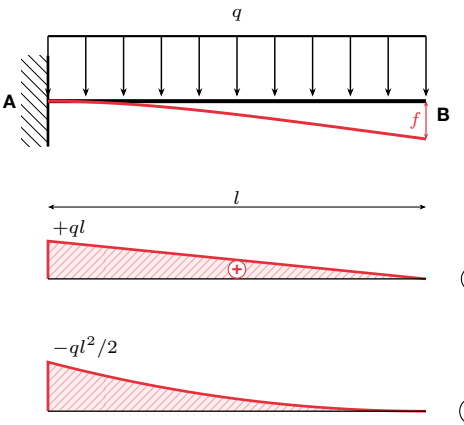
$M(0) = -Pl$

SPOSTAMENTI

$$f = \frac{Pl^3}{3EI}, \quad \varphi = \frac{Pl^2}{2EI}$$

$$M_{\max} = Pl$$

CARICO UNIFORMEMENTE RIPARTITO



REAZIONI

$V_A = ql,\ H_A = 0$

$$M_A = \frac{ql^2}{2}$$

TAGLIO

$V(x) = q\,(l - x)$

MOMENTO

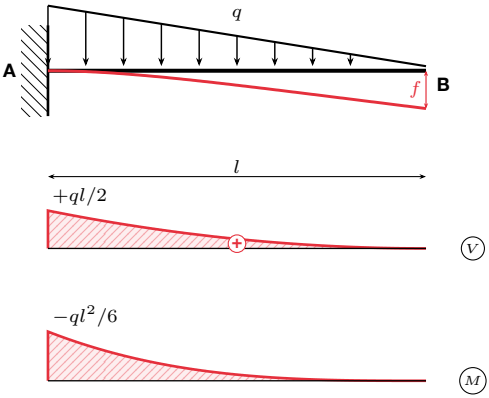
$$M(x) = -\frac{q\,(l - x)^2}{2}$$

SPOSTAMENTI

$$f = \frac{ql^4}{8EI}, \quad \varphi = \frac{ql^3}{6EI}$$

$$M_{\max} = \frac{ql^2}{2}$$

CARICO TRIANGOLARE, MASSIMO ALL'INCASTRO



REAZIONI

$$V_A = \frac{ql}{2},\ H_A = 0$$

$$M_A = \frac{ql^2}{6}$$

TAGLIO

$$V(x) = \frac{q\,(l-x)^2}{2l}$$

MOMENTO

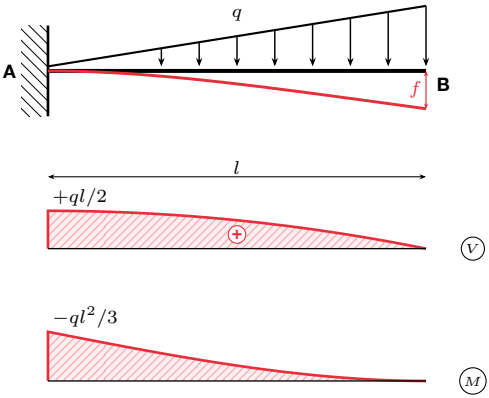
$$M(x) = -\frac{q\,(l-x)^3}{6l}$$

SPOSTAMENTI

$$f = \frac{ql^4}{30EI},\quad \varphi = \frac{ql^3}{24EI}$$

$$M_{\max} = \frac{ql^2}{6}$$

CARICO TRIANGOLARE, MASSIMO ALL'ESTREMO



REAZIONI

$$V_A = \frac{ql}{2},\ H_A = 0$$

$$M_A = \frac{ql^2}{3}$$

TAGLIO

$$V(x) = \frac{q\,(l^2-x^2)}{2l}$$

MOMENTO

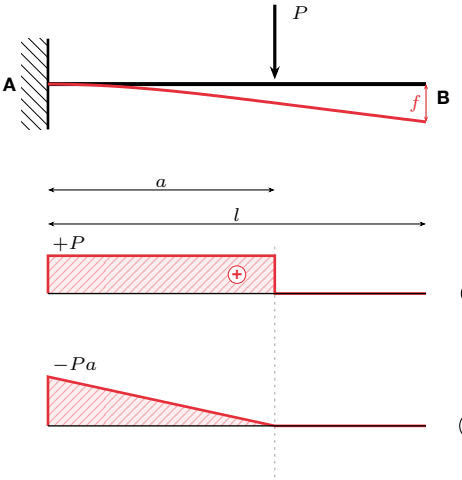
$$M(0) = -\frac{ql^2}{3}$$

SPOSTAMENTI

$$f = \frac{11\,ql^4}{120EI},\quad \varphi = \frac{ql^3}{8EI}$$

$$M_{\max} = \frac{ql^2}{3}$$

CARICO CONCENTRATO A DISTANZA a DALL'INCASTRO



REAZIONI

$V_A = P,\ H_A = 0$

$M_A = Pa$

TAGLIO

$V = P\ (x < a)$

$V = 0\ (x > a)$

MOMENTO

$M(x) = -P\,(a - x)\ (x < a)$

$M = 0\ (x > a)$

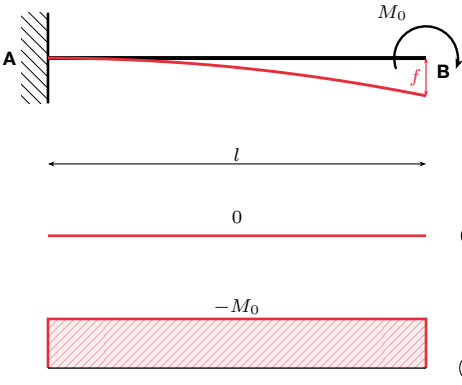
SPOSTAMENTI

$$f_B = \frac{Pa^2\,(3l - a)}{6EI}$$

$$f_{x=a} = \frac{Pa^3}{3EI}$$

$$M_{\text{max}} = Pa$$

COPPIA APPLICATA ALL'ESTREMO



REAZIONI

$V_A = 0,\ H_A = 0$

$M_A = M_0$

TAGLIO

$V(x) = 0$

MOMENTO

$M(x) = -M_0$ (costante)

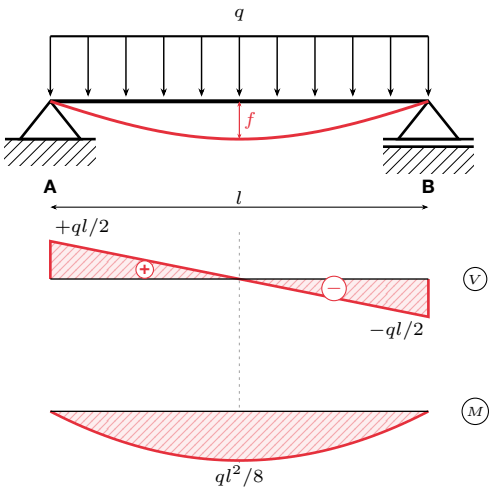
SPOSTAMENTI

$$f = \frac{M_0\,l^2}{2EI}, \quad \varphi = \frac{M_0\,l}{EI}$$

$$M_{\text{max}} = M_0$$

TRAVE APPOGGIATA

CARICO UNIFORMEMENTE RIPARTITO



REAZIONI

$$V_A = V_B = \frac{ql}{2},\ H_A = 0$$

TAGLIO

$$V(x) = \frac{ql}{2} - qx$$

MOMENTO

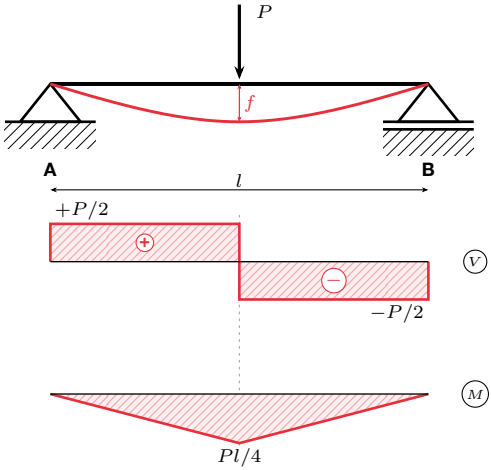
$$M(x) = \frac{q\,x\,(l-x)}{2}$$

SPOSTAMENTI

$$f = \frac{5\,ql^4}{384EI},\quad \varphi_A = \frac{ql^3}{24EI}$$

$$M_{\max} = \frac{ql^2}{8}$$

CARICO CONCENTRATO IN MEZZERIA



REAZIONI

$$V_A = V_B = \frac{P}{2},\ H_A = 0$$

TAGLIO

$$V = +\frac{P}{2}\ \left(x < \tfrac{l}{2}\right)$$

$$V = -\frac{P}{2}\ \left(x > \tfrac{l}{2}\right)$$

MOMENTO

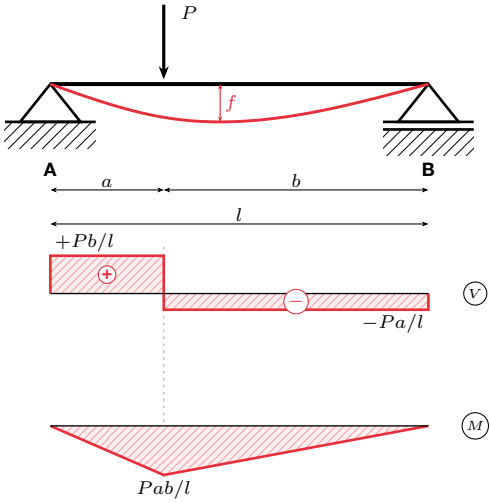
$$M(x) = \frac{P\,x}{2}\quad \left(x \le \tfrac{l}{2}\right)$$

SPOSTAMENTI

$$f = \frac{Pl^3}{48EI},\quad \varphi_A = \frac{Pl^2}{16EI}$$

$$M_{\max} = \frac{Pl}{4}$$

CARICO CONCENTRATO IN POSIZIONE QUALSIASI



REAZIONI

$$V_A = \frac{Pb}{l}, \quad V_B = \frac{Pa}{l}$$

TAGLIO

$$V = \frac{Pb}{l} \ (x < a)$$

$$V = -\frac{Pa}{l} \ (x > a)$$

MOMENTO

$$M(x) = \frac{Pb\,x}{l} \ (x \le a)$$

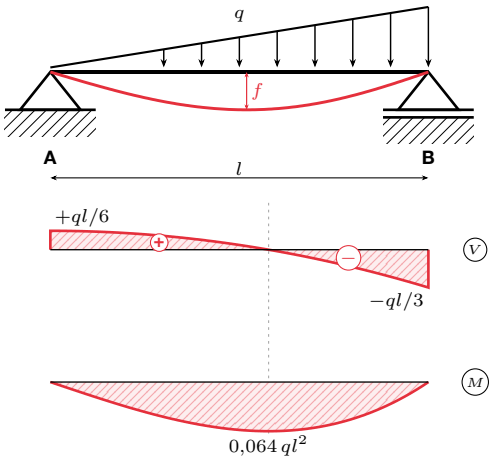
SPOSTAMENTI

$$f_{x=a} = \frac{Pa^2b^2}{3EIl}$$

$$f_{\max} = \frac{Pa\,(l^2 - a^2)^{3/2}}{9\sqrt{3}\,EIl} \ (a \le b)$$

$$M_{\max} = \frac{Pab}{l}$$

CARICO TRIANGOLARE, MASSIMO IN B



REAZIONI

$$V_A = \frac{ql}{6}, \quad V_B = \frac{ql}{3}$$

TAGLIO

$$V(x) = \frac{ql}{6} - \frac{q\,x^2}{2l}$$

MOMENTO

$$M_{\max} = \frac{ql^2}{9\sqrt{3}} \simeq 0{,}064\,ql^2$$

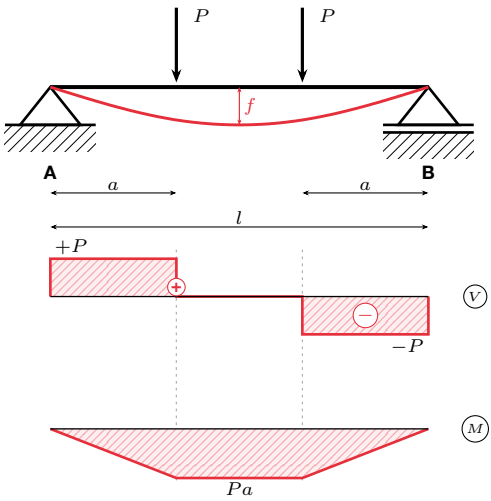
in $x = \dfrac{l}{\sqrt{3}} \simeq 0{,}577\,l$

SPOSTAMENTI

$$f_{\max} \simeq 0{,}0065\,\frac{ql^4}{EI} \quad (x \simeq 0{,}52\,l \text{ da } A)$$

$$M_{\max} \simeq 0{,}064\,ql^2$$

DUE CARICHI UGUALI SIMMETRICI



REAZIONI

$$V_A = V_B = P$$

TAGLIO

$$V = P \ (x < a)$$

$$V = 0 \text{ (tra i carichi)}$$

MOMENTO

$$M = Px \ (x \leq a)$$

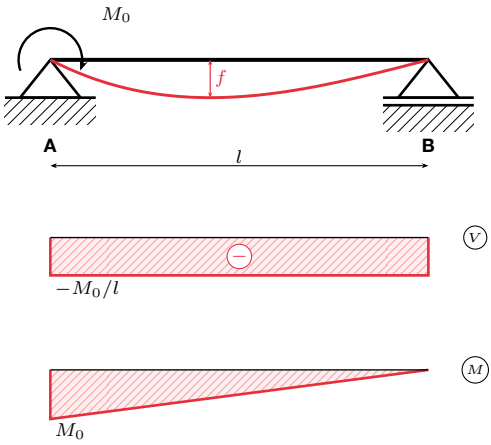
$$M_{\max} = Pa \text{ (costante)}$$

SPOSTAMENTI

$$f = \frac{Pa\,(3l^2 - 4a^2)}{24EI}$$

$$M_{\max} = Pa$$

COPPIA APPLICATA ALL'APPOGGIO A



REAZIONI

$$V_A = -\frac{M_0}{l}, \quad V_B = \frac{M_0}{l}$$

TAGLIO

$$V(x) = -\frac{M_0}{l} \text{ (costante)}$$

MOMENTO

$$M(x) = M_0\left(1 - \frac{x}{l}\right)$$

SPOSTAMENTI

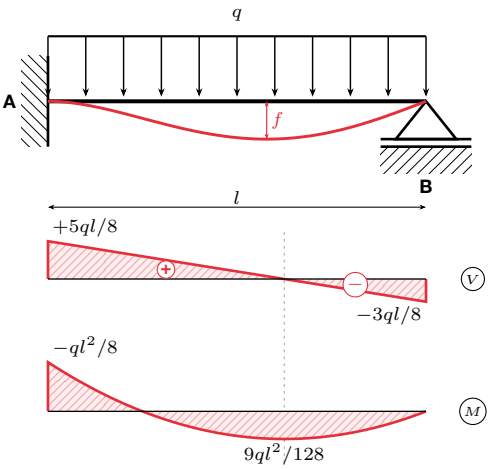
$$\varphi_A = \frac{M_0\, l}{3EI}, \quad \varphi_B = \frac{M_0\, l}{6EI}$$

$$f_{\max} \simeq 0{,}064\,\frac{M_0 l^2}{EI}$$

$$M_{\max} = M_0$$

TRAVE INCASTRATA

INCASTRO E APPOGGIO: CARICO UNIFORME



REAZIONI

$$V_A = \frac{5ql}{8}, \quad V_B = \frac{3ql}{8}$$

$$M_A = \frac{ql^2}{8}$$

TAGLIO

$$V(x) = \frac{5ql}{8} - qx$$

MOMENTO

$$M(0) = -\frac{ql^2}{8}$$

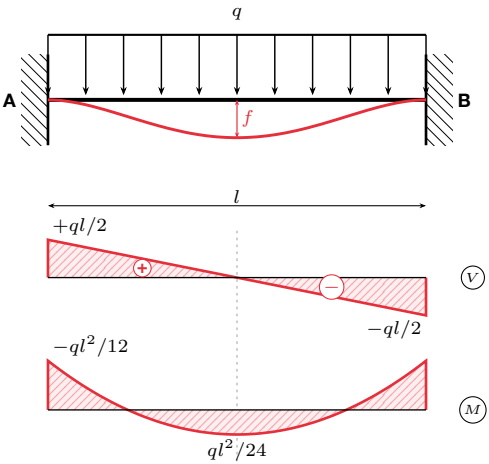
$$M^+_{\max} = \frac{9ql^2}{128} \quad \left(x = \tfrac{5}{8}l\right)$$

SPOSTAMENTI

$$f_{\max} \simeq \frac{ql^4}{185EI} \quad (x \simeq 0{,}58\,l \text{ da } A)$$

$$M_{\max} = \frac{ql^2}{8}$$

DOPPIO INCASTRO: CARICO UNIFORME



REAZIONI

$$V_A = V_B = \frac{ql}{2}$$

$$M_A = M_B = \frac{ql^2}{12}$$

TAGLIO

$$V(x) = \frac{ql}{2} - qx$$

MOMENTO

$$M^-_{\max} = -\frac{ql^2}{12} \quad \text{(incastri)}$$

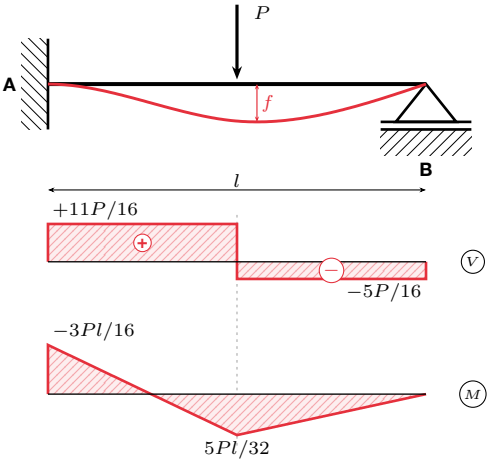
$$M^+_{\max} = \frac{ql^2}{24} \quad \text{(mezzeria)}$$

SPOSTAMENTI

$$f = \frac{ql^4}{384EI}$$

$$M_{\max} = \frac{ql^2}{12}$$

INCASTRO E APPOGGIO: CARICO IN MEZZERIA



REAZIONI

$$V_A = \frac{11P}{16}, \quad V_B = \frac{5P}{16}$$

$$M_A = \frac{3Pl}{16}$$

TAGLIO

$$V = +\frac{11P}{16} \ (x < \tfrac{l}{2})$$

$$V = -\frac{5P}{16} \ (x > \tfrac{l}{2})$$

MOMENTO

$$M(0) = -\frac{3Pl}{16}$$

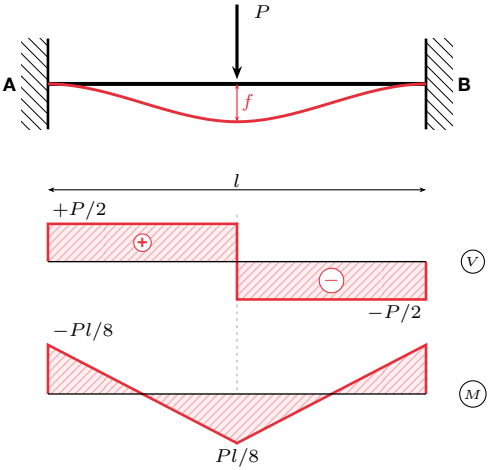
$$M^{+}_{\max} = \frac{5Pl}{32} \ (x = \tfrac{l}{2})$$

SPOSTAMENTI

$$f_{\max} = \frac{Pl^3}{48\sqrt{5}\,EI} \ (x \simeq 0{,}55\,l \text{ da } A)$$

$$M_{\max} = \frac{3Pl}{16}$$

DOPPIO INCASTRO: CARICO IN MEZZERIA



REAZIONI

$$V_A = V_B = \frac{P}{2}$$

$$M_A = M_B = \frac{Pl}{8}$$

TAGLIO

$$V = \pm\frac{P}{2}$$

MOMENTO

$$M^{-}_{\max} = -\frac{Pl}{8} \ \text{(incastri)}$$

$$M^{+}_{\max} = \frac{Pl}{8} \ \text{(mezzeria)}$$

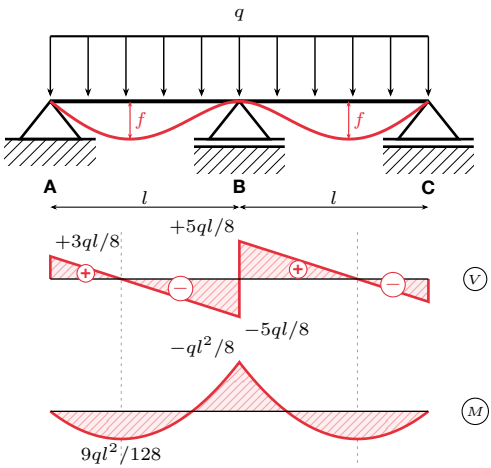
SPOSTAMENTI

$$f = \frac{Pl^3}{192EI}$$

$$M_{\max} = \frac{Pl}{8}$$

TRAVE CONTINUA

DUE CAMPATE UGUALI: CARICO SU ENTRAMBE LE CAMPATE



REAZIONI

$$V_A = V_C = \frac{3ql}{8}, \quad V_B = \frac{5ql}{4}$$

TAGLIO

$$V_{\max} = \frac{5ql}{8} \text{ (in } B)$$

MOMENTO

$$M_B = -\frac{ql^2}{8}$$

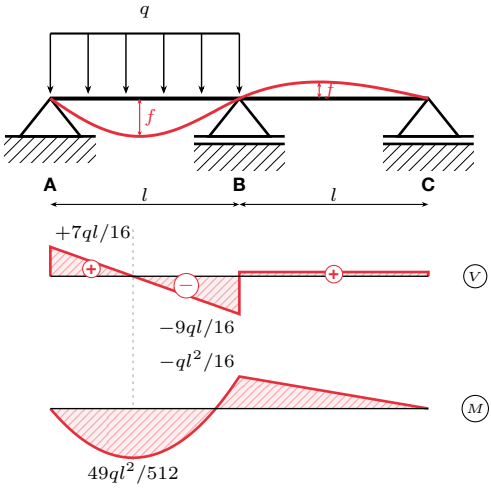
$$M^+_{\max} = \frac{9ql^2}{128} \quad (x = \tfrac{3}{8}l)$$

SPOSTAMENTI

$$f_{\max} \simeq \frac{ql^4}{185EI}$$

$$M_{\max} = \frac{ql^2}{8}$$

DUE CAMPATE UGUALI: CARICO SU UNA SOLA CAMPATA



REAZIONI

$$V_A = \frac{7ql}{16}, \; V_B = \frac{5ql}{8}$$

$$V_C = -\frac{ql}{16} \text{ (verso il basso)}$$

TAGLIO

$$V_{\max} = \frac{9ql}{16} \text{ (in } B)$$

MOMENTO

$$M_B = -\frac{ql^2}{16}$$

$$M^+_{\max} = \frac{49ql^2}{512} \quad (x = \tfrac{7}{16}l)$$

SPOSTAMENTI

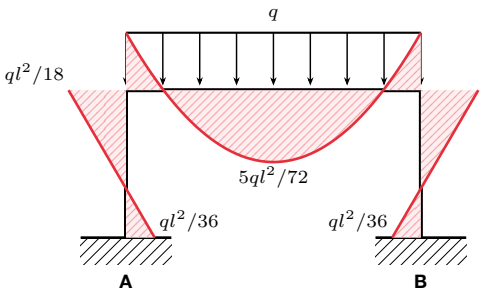
campata scarica: si solleva

$$M_{\max} = \frac{49\,ql^2}{512}$$

PORTALI

Telaio a un piano con la traversa caricata da q uniforme, pilastri uguali, telaio simmetrico, deformazioni assiali trascurabili. Il comportamento dipende dal rapporto $k = \dfrac{E_t I_t / l}{E_p I_p / h}$ tra la rigidezza della traversa e quella dei pilastri (stesso materiale: $k = \dfrac{I_t\, h}{I_p\, l}$; nei disegni $k = 1$). Se $k \to \infty$ la traversa è rigida e si comporta come appoggiata ($ql^2/8$ in mezzeria); se $k \to 0$ come doppio incastro (nodi $ql^2/12$, mezzeria $ql^2/24$).

PORTALE INCASTRATO ALLA BASE



REAZIONI

$$V_A = V_B = \frac{ql}{2}$$

$$H = \frac{ql^2}{4h\,(2+k)}$$

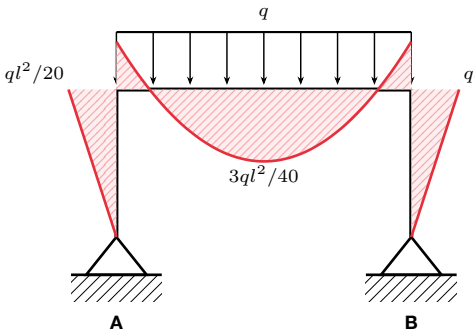
MOMENTI

nodi $M_n = \dfrac{ql^2}{6\,(2+k)}$

base $M_b = \dfrac{M_n}{2}$

mezzeria $\dfrac{ql^2}{8} - M_n$

PORTALE CON CERNIERE ALLA BASE



REAZIONI

$$V_A = V_B = \frac{ql}{2}$$

$$H = \frac{ql^2}{4h\,(3+2k)}$$

MOMENTI

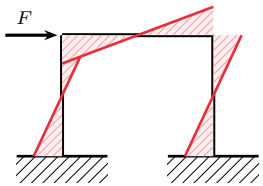
nodi $M_n = \dfrac{ql^2}{4\,(3+2k)}$

base $M_b = 0$

mezzeria $\dfrac{ql^2}{8} - M_n$

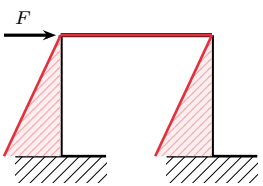
PORTALE: FORZA ORIZZONTALE E RIGIDEZZA DELLA TRAVERSA

Forza orizzontale F in testa (vento, sisma): quanto vale il momento nei pilastri dipende da **come è vincolata la base** e da **quanto è rigida la traversa**. Ogni pilastro prende la metà di F, quindi il taglio nel pilastro è $F/2$ e il momento è $F/2$ per il braccio.



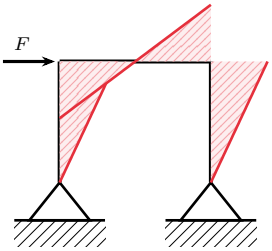
$Fh/4$

Base incastrata, traversa rigida ($k \to \infty$). I nodi non ruotano: i pilastri si piegano a doppia curvatura.



$Fh/2$

Base incastrata, traversa deformabile ($k \to 0$). I pilastri sono due mensole: il momento è massimo alla base.



$Fh/2$

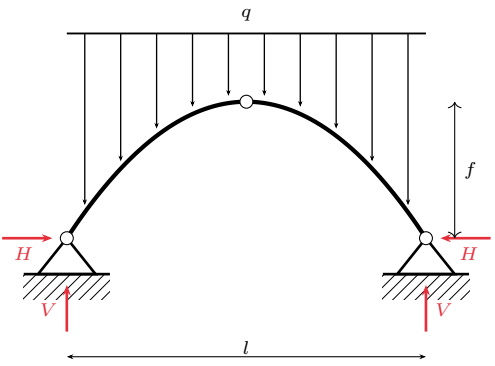
Base con cerniere, traversa rigida. Il momento è nullo alla base e massimo in testa.

	$k \to \infty$, incastro	$k \to 0$, incastro	$k \to \infty$, cerniera
M_{pilastro}	$\frac{Fh}{4}$ (testa e base)	$\frac{Fh}{2}$ (base)	$\frac{Fh}{2}$ (testa)
M_{traversa}	$\frac{Fh}{4}$ ai nodi	≈ 0	$\frac{Fh}{2}$ ai nodi
V_{pilastro}	$\frac{F}{2}$	$\frac{F}{2}$	$\frac{F}{2}$

Con i pilastri incastrati alla base, più la traversa è rigida più il momento massimo nei pilastri si riduce: da $Fh/2$ a $Fh/4$. Con le cerniere alla base resta $Fh/2$ in testa.

ARCO E RETICOLARE

ARCO A TRE CERNIERE



REAZIONI

$$V_A = V_B = \frac{ql}{2}$$

$$H = \frac{ql^2}{8f}$$

MOMENTO

$M(x) = M_0(x) - H\,y(x)$, con M_0 della trave appoggiata

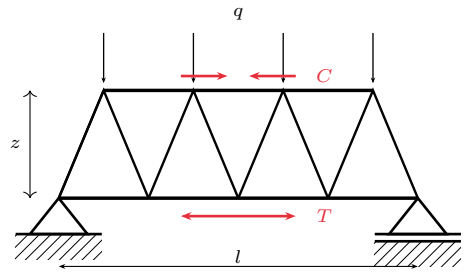
ASSE PARABOLICO

$M = 0$ ovunque: solo compressione, per q uniforme sulla proiezione orizzontale

$$H = \frac{ql^2}{8f}$$

Con un carico concentrato P in chiave, la spinta vale $H = \frac{Pl}{4f}$. **Più l'arco è ribassato (freccia f piccola), più la spinta è grande**: per questo servono tiranti o contrafforti.

TRAVE RETICOLARE



CORRENTE SUPERIORE (COMPRESSO)

$$C \simeq \frac{M}{z}$$

CORRENTE INFERIORE (TESO)

$$T \simeq \frac{M}{z}$$

DIAGONALE

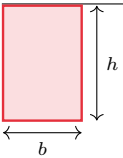
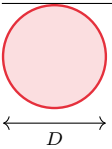
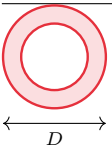
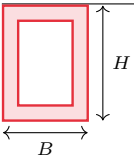
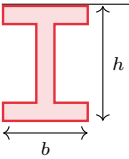
$D = \frac{V}{\sin\theta}$ (θ dall'orizzontale)

$$C \simeq T \simeq \frac{M}{z}$$

La trave reticolare è una trave: il momento M diventa la **coppia** $C \cdot z$ dei due correnti, il taglio V è portato dalle diagonali. Se i correnti sono più distanti (z grande), C e T sono più piccole e bastano elementi più piccoli. Per un carico uniforme, in mezzeria: $C \simeq T \simeq \frac{ql^2}{8z}$. Sono stime: i valori esatti, asta per asta, si trovano con il metodo delle sezioni.

PROPRIETÀ DELLE SEZIONI

A area, I momento d'inerzia rispetto all'asse baricentrico (orizzontale), $W = I/y_{\max}$ modulo di resistenza. Per l'acciaio, in campo elastico, il momento resistente è $M_{Rd} = W \cdot f_d$. Nelle sezioni cave il vuoto è concentrico; i valori interni e gli spessori delle ali e dell'anima si leggono sul sagomario.

SEZIONE	AREA A	INERZIA I	MODULO W
	bh	$\frac{bh^3}{12}$	$\frac{bh^2}{6}$
	$\frac{\pi D^2}{4}$	$\frac{\pi D^4}{64}$	$\frac{\pi D^3}{32}$
	$\frac{\pi(D^2 - d^2)}{4}$	$\frac{\pi(D^4 - d^4)}{64}$	$\frac{\pi(D^4 - d^4)}{32D}$
	$BH - bh$	$\frac{BH^3 - bh^3}{12}$	$\frac{BH^3 - bh^3}{6H}$
	$\approx 2\,b\,t_f + (h - 2t_f)\,t_w$	profili IPE, HEA, HEB: valori sul sagomario (I e W in cm^4, cm^3)	piattabande: $W \approx A_f\,h$, con A_f area di una piattabanda

Raddoppiare l'altezza h di una sezione rettangolare moltiplica W per 4 e I per 8: conviene alzare, non allargare.

UNITÀ, FRECCE E PILASTRI

ORDINI DI GRANDEZZA

1 kN $\approx$ peso di 100 kg	(più esattamente 102 kg)
1 kN/m^2 $\approx$ peso di 100 kg/m^2	carico di un solaio
1 MPa $=$ 1 N/mm^2	tensione

TENSIONE E FRECCIA CON LE UNITÀ DEL PROGETTO

Con M in kNm, W in cm^3, P in kN, q in kN/m, l in m, E in GPa, I in cm^4:

$$\sigma\ [\text{N/mm}^2] = \frac{10^3\, M}{W} \qquad f\ [\text{mm}] = c \cdot \frac{10^5\, P\, l^3}{E\, I}$$

con c il coefficiente della freccia della scheda ($c = 1/48$ per P in mezzeria). Per una trave appoggiata con carico uniforme si usa il carico totale $P = q\,l$ e $c = 5/384$; per gli altri schemi, il coefficiente della scheda.

Esempio. Trave IPE 200 in acciaio ($I = 1943$ cm^4, $E = 210$ GPa), appoggiata, $l = 4$ m, carico $P = 10$ kN in mezzeria:
$f = \frac{1}{48} \cdot \frac{10^5 \cdot 10 \cdot 4^3}{210 \cdot 1943} \approx 3{,}3$ mm $(\approx l/1200)$.

MODULI ELASTICI E (VALORI MEDI)

Acciaio da costruzione 210 GPa Calcestruzzo C25/30 ≈ 31 GPa Legno lamellare GL24h $11{,}5$ GPa

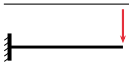
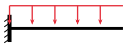
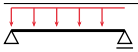
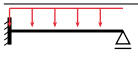
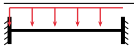
PILASTRI: CARICO CRITICO DI EULERO

Un pilastro snello può instabilizzarsi prima di schiacciarsi. Per un'asta ideale (dritta, compressa al centro, elastica) il carico critico dipende dal vincolo, attraverso la lunghezza libera di inflessione $l_0 = \beta\, l$, e dal momento d'inerzia del piano in cui si inflette. In un telaio che può traslare, β è maggiore di quelli in tabella.

$$N_{cr} = \frac{\pi^2\, E\, I}{(\beta\, l)^2}$$

mensola	appoggi	incastro-appoggio	doppio incastro
$\beta = 2$	$\beta = 1$	$\beta \approx 0{,}7$	$\beta = 0{,}5$

TABELLA RIASSUNTIVA

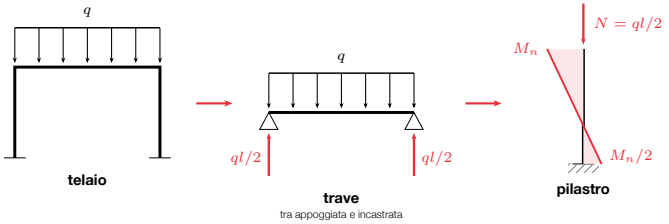
SCHEMA	DESCRIZIONE	M_{max}	V_{max}	FRECCIA
	mensola, P all'estremo	Pl	P	$\frac{Pl^3}{3EI}$
	mensola, q	$\frac{ql^2}{2}$	ql	$\frac{ql^4}{8EI}$
	appoggiata, q	$\frac{ql^2}{8}$	$\frac{ql}{2}$	$\frac{5ql^4}{384EI}$
	appoggiata, P in mezzeria	$\frac{Pl}{4}$	$\frac{P}{2}$	$\frac{Pl^3}{48EI}$
	incastro-appoggio, q	$\frac{ql^2}{8}$	$\frac{5ql}{8}$	$\simeq \frac{ql^4}{185EI}$
	incastro-appoggio, P in mezzeria	$\frac{3Pl}{16}$	$\frac{11P}{16}$	$\frac{Pl^3}{48\sqrt{5}\,EI}$
	doppio incastro, q	$\frac{ql^2}{12}$	$\frac{ql}{2}$	$\frac{ql^4}{384EI}$
	doppio incastro, P in mezzeria	$\frac{Pl}{8}$	$\frac{P}{2}$	$\frac{Pl^3}{192EI}$

Coefficienti di $M_{max} = \beta\, q\, l^2$. Appoggiata: $\beta = \frac{1}{8}$. Doppio incastro: $\beta = \frac{1}{12}$. Mensola: $\beta = \frac{1}{2}$. Per una trave di telaio si assume prudenzialmente $\frac{1}{12} \leq \beta \leq \frac{1}{8}$ (il portale può dare anche meno).

Gli schemi sono modelli idealizzati: i vincoli reali non sono mai perfetti incastri né perfette cerniere. Per questo, nel predimensionamento di una trave di telaio, si usa per la mezzeria l'appoggiata ($\beta = 1/8$), a favore di sicurezza. Le verifiche complete sono materia di Tecnica delle Costruzioni (NTC 2018).

IL TELAIO: CARICHI VERTICALI

Un telaio si studia **a pezzi**: si isola ogni trave, si sceglie lo schema più vicino, si passano le reazioni ai pilastri.



1 **Area d'influenza**: dal carico del solaio q_s [kN/m^2] si ricava il carico lineare sulla trave $q = q_s \cdot d$ [kN/m], quello che nelle schede si chiama q (vedi Manualetto).

2 **Schema della trave**: più la traversa è rigida rispetto ai pilastri ($k = \dfrac{I_t}{l} \cdot \dfrac{h}{I_p}$), più è vicina all'appoggio. Per predimensionare: *in mezzeria* $ql^2/8$, *al nodo* $ql^2/12$ (i due estremi).

3 **Dalla trave al pilastro**: la reazione è lo sforzo normale N. Per area d'influenza: interno due semicampate, di bordo una (con travi continue l'interno prende circa il 25% in più). Ai piani sotto si sommano i solai sopra.

4 **Momento nei pilastri**: su un asse di simmetria il pilastro è solo compresso ($M \approx 0$); quello di bordo si inflette con M_n (scheda *Portali*), che a un piano intermedio si divide tra sopra e sotto: in prima stima metà ciascuno (in un controllo a due piani il tronco superiore ne prende circa il doppio).

5 **Dimensiona**: trave $W_{\text{min}} = M_{\text{max}}/f_d$; pilastro $\sigma = \dfrac{N}{A} + \dfrac{M}{W} \leq f_d$, poi controlla l'instabilità (pag. 17).

Esempio. Traversa $l = 5$ m, pilastri $h = 3$ m, $q = 20$ kN/m (azione di progetto), rigidezza relativa $k = 1$ ($ql^2 = 500$ kNm). Pilastro di bordo: $N = 50$ kN, M_n in testa (27,8 kNm a base incastrata), $M_n/2 = 13{,}9$ alla base, di segno opposto.

schema	M_n [kNm]	M mezzeria [kNm]	H [kN]
appoggiata	0	62,5	0
doppio incastro	41,7	20,8	—
portale, base incastrata	27,8	34,7	13,9
portale, base con cerniere	25,0	37,5	8,3

Il telaio reale sta *tra* gli estremi: trave appoggiata (a favore di sicurezza), nodi e pilastri col portale.

IL TELAIO: CARICHI ORIZZONTALI

Vento e sisma spingono il telaio di lato. A resistere sono i **pilastri**, che si inflettono: la traversa decide quanto. Pilastri uguali, telaio simmetrico, deformazioni assiali trascurabili.

1. **Taglio di piano**: V è la somma delle forze orizzontali che agiscono al di sopra del piano considerato. Con traversa rigida e n pilastri uguali ognuno ne prende V/n (altrimenti in proporzione a $\approx EI/h^3$).

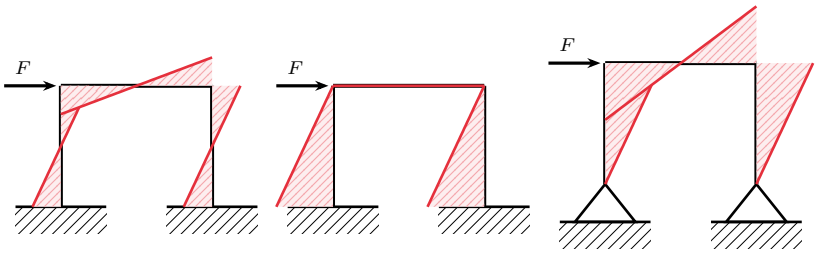
2. **Scegli lo schema** in base al vincolo alla base e alla rigidezza della traversa (le tre figure sotto). Il momento nel pilastro è $\alpha\,(V/n)\,h$: $\alpha = \frac{1}{2}$ (incastro, traversa rigida: testa e base), $\alpha = 1$ (incastro, traversa deformabile: base), $\alpha = 1$ (cerniera, traversa rigida: testa).

3. **Sforzo nei due pilastri esterni**: l'equilibrio alla rotazione dà $\Delta N = \dfrac{M_{\text{rib}} - \sum M_{\text{base}}}{l}$, con $M_{\text{rib}} = \sum F_i z_i$ (un solo piano: $V\,h$). Un pilastro si comprime, l'altro si tende.

4. **Più piani**: si taglia il telaio al piano che interessa e si considerano le forze sopra il taglio; V e ΔN crescono verso il basso.

5. **Somma con i carichi verticali**: $M = M_{\text{vert}} + M_{\text{orizz}}$ e $N = N_{\text{vert}} \pm \Delta N$: in un pilastro ΔN scarica la compressione, nell'altro la aumenta.

Esempio. Un piano, $F = 30$ kN in testa, $h = 3$ m, $l = 5$ m, due pilastri uguali: $V/n = 15$ kN ciascuno.



$Fh/4$ $\qquad$ $Fh/2$ $\qquad$ $Fh/2$

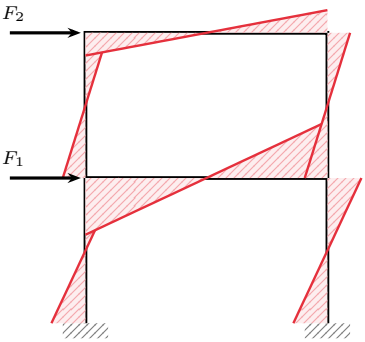
	M_{pilastro} [kNm]	ΔN [kN]
incastro, traversa rigida	22,5 (testa e base)	9
incastro, traversa deformabile	45 (base)	0
cerniera, traversa rigida	45 (testa)	18

Il telaio reale sta tra il primo e il secondo caso: per ogni elemento si usa il **caso più gravoso per lui** (pilastro $Fh/2$; traversa $Fh/4$, o $Fh/2$ con cerniere).

IL TELAIO: PIÙ PIANI E PILASTRO

Un edificio a più piani si studia **piano per piano**: si taglia il telaio al piano che interessa e si considerano le forze sopra il taglio.

TAGLIO DI PIANO E SFORZO NEI PILASTRI



momenti dei soli carichi orizzontali

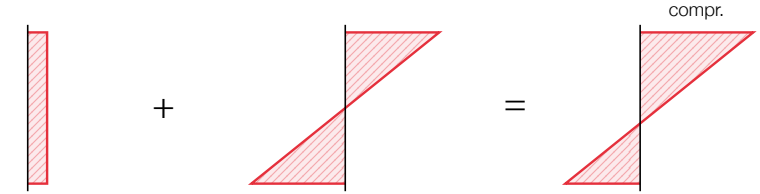
Esempio. Due piani, $h = 3$ m, $l = 5$ m, $F_2 = 20$ kN in copertura, $F_1 = 10$ kN al primo solaio, $q = 20$ kN/m su ogni solaio. Due pilastri uguali per piano.

	V [kN]	$V/2$ [kN]	M pil. [kNm]	N da ΔN [kN]
piano 2	20	10	15	6
piano 1	30	15	22,5	21

$M = \frac{1}{2}(V/2)\,h$ (traversa rigida; traverse: 15 e 37,5 kNm). Alla base: $M_{\text{rib}} = 20 \cdot 6 + 10 \cdot 3 = 150$ kNm e $\sum M_{\text{base}} = 2 \cdot 22{,}5 = 45$ kNm, quindi $\Delta N = \dfrac{150 - 45}{5} = 21$ kN. Per i verticali, $N = 50$ kN al piano 2 e 100 kN al piano 1.

IL PILASTRO: SFORZO NORMALE E MOMENTO INSIEME

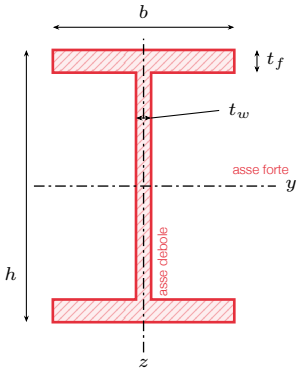
Pilastro esterno sottovento del piano terra, HEB 160 in S235, asse forte ($A = 54{,}3$ cm^2, $W_{el,y} = 311{,}5$ cm^3, dal sagomario a pag. 25); q e F sono azioni di progetto. **(a) A mano, traversa rigida**: $N = 100{+}21 = 121$ kN, $M = 22{,}5$ kNm (i verticali non danno momento), quindi $\sigma = 22 + 72 = 95$ e -50 N/mm^2. **(b) Calcolo completo,** $k = 1$: $N = 119$ kN, $M = 33{,}5$ kNm, $\sigma = 22 + 108 = 130$ e -86 N/mm^2. Il modello rigido sottostima il momento; il disegno mostra il caso (b).



Valori in N/mm^2 (compressione a destra). Verifica elastica (caso b): $\sigma_{\max} = \dfrac{N}{A} + \dfrac{M}{W} = 130 \le f_{yd} = \dfrac{235}{1{,}05} = 224$ N/mm^2. Il momento pesa **cinque volte** la compressione; controlla anche l'instabilità (pag. 17).

SAGOMARIO: COME SI LEGGE

Il sagomario è il catalogo dei profili laminati a caldo: per ogni profilo dà il peso, le dimensioni e le caratteristiche geometriche della sezione. Le tabelle sono tratte dal sagomario ArcelorMittal (*Sections and Merchant Bars*); le dimensioni dei profili europei sono normalizzate.



sezione a doppio T: assi e quote

G	massa per metro [kg/m]: peso proprio $q_{pp} = G \cdot 9{,}81/1000$ [kN/m]
h, b	altezza e larghezza [mm]
t_w, t_f	spessore dell'anima e dell'ala [mm]
A	area [cm^2]: $\sigma = N/A$
I_y, I_z	momento d'inerzia [cm^4]: servono per le frecce
W_{el}	modulo elastico $= I/(h/2)$ [cm^3]: $\sigma = M/W$
W_{pl}	modulo plastico [cm^3], per le sezioni compatte (classi 1 e 2); si legge anche per l'asse debole, $W_{pl,z}$
i	raggio d'inerzia $= \sqrt{I/A}$ [cm]: serve per l'instabilità

ASSE FORTE E ASSE DEBOLE

Il profilo ha due assi baricentrici. La flessione **nel piano dell'anima** lavora intorno all'asse forte y-y, con I_y e W_y molto grandi: per questo le travi si posano con l'anima in verticale. Intorno all'asse debole z-z la rigidezza è molto minore (in un IPE 200, $I_y = 1943$ cm^4 contro $I_z = 142$ cm^4). Nei pilastri conta il valore più piccolo: i_z.

COME SI LEGGE IL NOME DEL PROFILO

IPE 200	doppio T a ali parallele; il numero è l'*altezza* h in mm
HEB 200	ali larghe, $h \approx b \approx 200$ mm. Le serie sono HEA (leggera), HEB (normale), HEM (pesante), a parità di altezza nominale
UPN 200	profilo ad U con ali inclinate, $h = 200$ mm
L 50×50×5	angolare a lati uguali: lato 50 mm, spessore 5 mm

Nome e numero danno l'altezza: il peso e le caratteristiche si leggono nella riga del profilo.

LE FAMIGLIE DI PROFILI



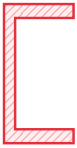
IPE

doppio T a ali parallele, alto e stretto: travi



HEA · HEB · HEM

ali larghe, $h \approx b$ (HEM: più spesse): pilastri e travi



UPN

ad U, ali inclinate: travetti, profili accoppiati



L

angolare a lati uguali: aste di reticolari, controventi



T

T ad ali uguali: correnti di reticolari



piatti · quadri · tondi

barre piene: tiranti, piastre, ferri di collegamento

BARRE PIENE: IL PESO SI CALCOLA

Con la massa volumica $\rho = 7850$ kg/m^3 (1 mm^2 pesa $0{,}00785$ kg/m): **piatto** $b \times t$: $G = 0{,}00785\, b\, t$; **quadro** di lato a: $G = 0{,}00785\, a^2$; **tondo** di diametro d: $G = 0{,}00617\, d^2$ [kg/m, con le misure in mm].

ACCIAIO DA COSTRUZIONE

acciaio	f_{yk} [N/mm^2]	f_{tk} [N/mm^2]	$f_{yd} = f_{yk}/\gamma_{M0}$ [N/mm^2]
S235	235	360	223,8
S275	275	430	261,9
S355	355	510	338,1

Spessori $t \leq 40$ mm (per $40 < t \leq 80$ mm: 215, 255, 335 N/mm^2), $\gamma_{M0} = 1{,}05$ (NTC 2018, tab. 4.2.I). Altri valori comuni a tutti gli acciai: $E = 210\,000$ N/mm^2 (210 GPa), $G \approx 81\,000$ N/mm^2, $\nu = 0{,}3$, $\rho = 7850$ kg/m^3, $\alpha = 12 \cdot 10^{-6}$ K^{-1}.

COME SCEGLIERE UN PROFILO

1. **Azioni di progetto**: dal prontuario ricava $M_{\max}$ (e $V_{\max}$, e N per i pilastri) con le azioni già combinate allo SLU. Stima il peso proprio e correggilo alla fine.

2. **Modulo minimo**: $W_{\min}\,[\text{cm}^3] = \dfrac{10^3\,M\,[\text{kNm}]}{f_d\,[\text{N/mm}^2]}$, con $f_d = f_{yk}/1{,}05$ (224 N/mm^2 per l'S235).

3. **Primo profilo che basta**: nella colonna $W_{el,y}$ cerca il primo valore $\geq W_{\min}$. Se la sezione è compatta (classe 1 o 2) puoi usare $W_{pl,y}$, che è circa il 10–15% più grande.

4. **Freccia**: con I_y del profilo e le azioni di esercizio (SLE), $f\,[\text{mm}] = c \cdot \dfrac{10^5\,P\,l^3}{E\,I_y}$ (pag. 17).

5. **Peso proprio**: $q_{pp} = G \cdot 9{,}81/1000$ [kN/m]. Se è molto diverso da quello stimato, ripeti.

Esempio. Trave appoggiata in acciaio S235, luce $l = 5{,}00$ m, $q_d = 25{,}00$ kN/m (SLU), $q_k = 18{,}00$ kN/m (SLE).

1. $M_{\max} = \dfrac{q_d\,l^2}{8} = \dfrac{25{,}00 \cdot 5{,}00^2}{8} = 78{,}13$ kNm

2. $W_{\min} = \dfrac{10^3 \cdot 78{,}13}{223{,}8} = 349$ cm^3

3. IPE 240: $W_{el,y} = 324 < 349$, non basta. **IPE 270**: $W_{el,y} = 429 \geq 349$, basta (con $W_{pl,y} = 484$ resterebbe abbondante).

4. $f = \dfrac{5}{384} \cdot \dfrac{10^5\,(18{,}00 \cdot 5{,}00) \cdot 5{,}00^3}{210 \cdot 5790} = 12{,}05$ mm $\approx l/415$

5. Peso proprio: $36{,}1 \cdot 9{,}81/1000 = 0{,}35$ kN/m, trascurabile rispetto a 25 kN/m.

Per i **pilastri** si parte da una HEA o HEB con A ed i_z adeguati, e si verifica con N e M insieme (pag. 21) e con l'instabilità (pag. 17). Il profilo più leggero che passa la verifica è quasi sempre il più economico.

SAGOMARIO: TABELLE

Valori del sagomario ArcelorMittal. y è l'asse forte. Le masse corrispondono ad $A \cdot 7850$ kg/m^3.

IPE: DOPPIO T A ALI PARALLELE

Profilo	G kg/m	h mm	b mm	t_w mm	t_f mm	A cm^2	I_y cm^4	$W_{el,y}$ cm^3	$W_{pl,y}$ cm^3	i_y cm	I_z cm^4	$W_{el,z}$ cm^3	$W_{pl,z}$ cm^3	i_z cm
IPE 80	6,0	80	46	3,8	5,2	7,64	80,1	20,0	23,2	3,24	8,49	3,69	5,8	1,05
IPE 100	8,1	100	55	4,1	5,7	10,3	171	34,2	39,4	4,07	15,9	5,79	9,2	1,24
IPE 120	10,4	120	64	4,4	6,3	13,2	318	53,0	60,7	4,90	27,7	8,65	13,6	1,45
IPE 140	12,9	140	73	4,7	6,9	16,4	541	77,3	88,3	5,74	44,9	12,3	19,3	1,65
IPE 160	15,8	160	82	5,0	7,4	20,1	869	109	124	6,58	68,3	16,7	26,1	1,84
IPE 180	18,8	180	91	5,3	8,0	23,9	1317	146	166	7,42	101	22,2	34,6	2,05
IPE 200	22,4	200	100	5,6	8,5	28,5	1943	194	221	8,26	142	28,5	44,6	2,24
IPE 220	26,2	220	110	5,9	9,2	33,4	2772	252	285	9,11	205	37,3	58,1	2,48
IPE 240	30,7	240	120	6,2	9,8	39,1	3892	324	367	9,97	284	47,3	73,9	2,69
IPE 270	36,1	270	135	6,6	10,2	45,9	5790	429	484	11,2	420	62,2	97,0	3,02
IPE 300	42,2	300	150	7,1	10,7	53,8	8356	557	628	12,5	604	80,5	125	3,35
IPE 330	49,1	330	160	7,5	11,5	62,6	11 770	713	804	13,7	788	98,5	154	3,55
IPE 360	57,1	360	170	8,0	12,7	72,7	16 270	904	1019	15,0	1043	123	191	3,79
IPE 400	66,3	400	180	8,6	13,5	84,5	23 130	1160	1307	16,6	1318	146	229	3,95
IPE 450	77,6	450	190	9,4	14,6	98,8	33 740	1500	1702	18,5	1676	176	276	4,12
IPE 500	90,7	500	200	10,2	16,0	116	48 200	1930	2194	20,4	2142	214	336	4,31
IPE 550	106	550	210	11,1	17,2	134	67 120	2440	2787	22,4	2668	254	401	4,45
IPE 600	122	600	220	12,0	19,0	156	92 080	3070	3512	24,3	3387	308	486	4,66

UPN: PROFILI AD U

Profilo	G kg/m	h mm	b mm	t_w mm	t_f mm	A cm^2	I_y cm^4	$W_{el,y}$ cm^3	$W_{pl,y}$ cm^3	i_y cm	I_z cm^4	$W_{el,z}$ cm^3	$W_{pl,z}$ cm^3	i_z cm
UPN 80	8,64	80	45	6,0	8,0	11,0	106	26,5	32,3	3,10	19,4	6,36	11,9	1,33
UPN 100	10,6	100	50	6,0	8,5	13,5	206	41,2	49,0	3,91	29,3	8,49	16,2	1,47
UPN 120	13,4	120	55	7,0	9,0	17,0	364	60,7	72,6	4,62	43,2	11,1	21,2	1,59
UPN 140	16,0	140	60	7,0	10,0	20,4	605	86,4	103	5,45	62,7	14,8	28,3	1,75
UPN 160	18,8	160	65	7,5	10,5	24,0	925	116	138	6,21	85,3	18,3	35,2	1,89
UPN 180	22,0	180	70	8,0	11,0	28,0	1350	150	179	6,95	114	22,4	42,9	2,02
UPN 200	25,3	200	75	8,5	11,5	32,2	1910	191	228	7,70	148	27,0	51,8	2,14
UPN 220	29,4	220	80	9,0	12,5	37,4	2690	245	292	8,48	197	33,6	64,1	2,30
UPN 240	33,2	240	85	9,5	13,0	42,3	3600	300	358	9,22	248	39,6	75,7	2,42
UPN 260	37,9	260	90	10,0	14,0	48,3	4820	371	442	9,99	317	47,7	91,6	2,56
UPN 280	41,8	280	95	10,0	15,0	53,3	6280	448	532	10,9	399	57,2	109	2,74
UPN 300	46,2	300	100	10,0	16,0	58,8	8030	535	632	11,7	495	67,8	130	2,90

Negli UPN $W_{pl,y}$ vale solo se due o più profili sono accoppiati a formare una sezione doppiamente simmetrica (come indica il sagomario); in un profilo singolo la flessione genera anche torsione.

HEA: ALI LARGHE, SERIE LEGGERA

Profilo	G kg/m	h mm	b mm	t_w mm	t_f mm	A cm^2	I_y cm^4	$W_{el,y}$ cm^3	$W_{pl,y}$ cm^3	i_y cm	I_z cm^4	$W_{el,z}$ cm^3	$W_{pl,z}$ cm^3	i_z cm
HEA 100	16,7	96	100	5	8	21,2	349,2	72,76	83,01	4,06	133,8	26,76	41,14	2,51
HEA 120	19,9	114	120	5	8	25,3	606,2	106,3	119,5	4,89	230,9	38,48	58,85	3,02
HEA 140	24,7	133	140	5,5	8,5	31,4	1033	155,4	173,5	5,73	389,3	55,62	84,85	3,52
HEA 160	30,4	152	160	6	9	38,8	1673	220,1	245,1	6,57	615,6	76,95	117,6	3,98
HEA 180	35,5	171	180	6	9,5	45,3	2510	293,6	324,9	7,45	924,6	102,7	156,5	4,52
HEA 200	42,3	190	200	6,5	10	53,8	3692	388,6	429,5	8,28	1336	133,6	203,8	4,98
HEA 220	50,5	210	220	7	11	64,3	5410	515,2	568,5	9,17	1955	177,7	270,6	5,51
HEA 240	60,3	230	240	7,5	12	76,8	7763	675,1	744,6	10,05	2769	230,7	351,7	6,00
HEA 260	68,2	250	260	7,5	12,5	86,8	10 450	836,4	919,8	10,97	3668	282,1	430,2	6,50
HEA 280	76,4	270	280	8	13	97,3	13 670	1013	1112	11,86	4763	340,2	518,1	7,00
HEA 300	88,3	290	300	8,5	14	112,5	18 260	1260	1383	12,74	6310	420,6	641,2	7,49
HEA 320	97,6	310	300	9	15,5	124,4	22 930	1479	1628	13,58	6985	465,7	709,7	7,49
HEA 340	105	330	300	9,5	16,5	133,5	27 690	1678	1850	14,40	7436	495,7	755,9	7,46
HEA 360	112	350	300	10	17,5	142,8	33 090	1891	2088	15,22	7887	525,8	802,3	7,43
HEA 400	125	390	300	11	19	159,0	45 070	2311	2562	16,84	8564	570,9	872,9	7,34

HEB: ALI LARGHE, SERIE NORMALE

Profilo	G kg/m	h mm	b mm	t_w mm	t_f mm	A cm^2	I_y cm^4	$W_{el,y}$ cm^3	$W_{pl,y}$ cm^3	i_y cm	I_z cm^4	$W_{el,z}$ cm^3	$W_{pl,z}$ cm^3	i_z cm
HEB 100	20,4	100	100	6	10	26,0	449,5	89,91	104,2	4,16	167,3	33,45	51,42	2,53
HEB 120	26,7	120	120	6,5	11	34,0	864,4	144,1	165,2	5,04	317,5	52,92	80,97	3,06
HEB 140	33,7	140	140	7	12	43,0	1509	215,6	245,4	5,93	549,7	78,52	119,8	3,58
HEB 160	42,6	160	160	8	13	54,3	2492	311,5	354,0	6,78	889,2	111,2	170,0	4,05
HEB 180	51,2	180	180	8,5	14	65,3	3831	425,7	481,4	7,66	1363	151,4	231,0	4,57
HEB 200	61,3	200	200	9	15	78,1	5696	569,6	642,5	8,54	2003	200,3	305,8	5,07
HEB 220	71,5	220	220	9,5	16	91,0	8091	735,5	827,0	9,43	2843	258,5	393,9	5,59
HEB 240	83,2	240	240	10	17	106,0	11 260	938,3	1053	10,31	3923	326,9	498,4	6,08
HEB 260	93,0	260	260	10	17,5	118,4	14 920	1148	1283	11,22	5135	395,0	602,2	6,58
HEB 280	103	280	280	10,5	18	131,4	19 270	1376	1534	12,11	6595	471,0	717,6	7,09
HEB 300	117	300	300	11	19	149,1	25 170	1678	1869	12,99	8563	570,9	870,1	7,58
HEB 320	127	320	300	11,5	20,5	161,3	30 820	1926	2149	13,82	9239	615,9	939,1	7,57
HEB 340	134	340	300	12	21,5	170,9	36 660	2156	2408	14,65	9690	646,0	985,7	7,53
HEB 360	142	360	300	12,5	22,5	180,6	43 190	2400	2683	15,46	10 140	676,1	1032	7,49
HEB 400	155	400	300	13,5	24	197,8	57 680	2884	3232	17,08	10 820	721,3	1104	7,40

HEM: ALI LARGHE, SERIE PESANTE

Profilo	G kg/m	h mm	b mm	t_w mm	t_f mm	A cm^2	I_y cm^4	$W_{el,y}$ cm^3	$W_{pl,y}$ cm^3	i_y cm	I_z cm^4	$W_{el,z}$ cm^3	$W_{pl,z}$ cm^3	i_z cm
HEM 100	41,8	120	106	12	20	53,2	1143	190,4	235,8	4,63	399,2	75,31	116,3	2,74
HEM 120	52,1	140	126	12,5	21	66,4	2018	288,2	350,6	5,51	702,8	111,6	171,6	3,25
HEM 140	63,2	160	146	13	22	80,6	3291	411,4	493,8	6,39	1144	156,8	240,5	3,77
HEM 160	76,2	180	166	14	23	97,1	5098	566,5	674,6	7,25	1759	211,9	325,5	4,26
HEM 180	88,9	200	186	14,5	24	113,3	7483	748,3	883,4	8,13	2580	277,4	425,2	4,77
HEM 200	103	220	206	15	25	131,3	10 640	967,4	1135	9,00	3651	354,5	543,2	5,27
HEM 220	117	240	226	15,5	26	149,4	14 600	1217	1419	9,89	5012	443,5	678,6	5,79
HEM 240	157	270	248	18	32	199,6	24 290	1799	2117	11,03	8153	657,5	1006	6,39
HEM 260	172	290	268	18	32,5	219,6	31 310	2159	2524	11,94	10 450	779,7	1192	6,90
HEM 280	189	310	288	18,5	33	240,2	39 550	2551	2966	12,83	13 160	914,1	1397	7,40
HEM 300	238	340	310	21	39	303,1	59 200	3482	4078	13,98	19 400	1252	1913	8,00

L: ANGOLARI A LATI UGUALI

Profilo	G kg/m	$h = b$ mm	t mm	A cm^2	z_s cm	$I_y = I_z$ cm^4	W_{el} cm^3	$i_y = i_z$ cm
L 40×4	2,42	40	4	3,08	1,12	4,47	1,55	1,21
L 50×5	3,77	50	5	4,80	1,40	10,96	3,05	1,51
L 60×6	5,42	60	6	6,91	1,69	22,79	5,29	1,82
L 70×7	7,38	70	7	9,40	1,97	42,30	8,41	2,12
L 80×8	9,63	80	8	12,3	2,26	72,25	12,58	2,43
L 90×9	12,2	90	9	15,5	2,54	115,8	17,93	2,73
L 120×12	21,6	120	12	27,5	3,40	367,7	42,73	3,65
L 150×15	33,8	150	15	43,0	4,25	898,1	83,52	4,57
L 200×20	59,9	200	20	76,3	5,68	2851	199,1	6,11

Negli angolari gli assi y e z sono paralleli ai lati; z_s è la distanza del baricentro dal lato. Per gli assi principali u-u e v-v, per le altre misure e per i profili non riportati qui si rimanda al sagomario completo.